

INVERSÃO DE VALORES DE MATIZES

O objetivo deste trabalho é implementar e testar um programa que receba uma imagem colorida e dois parâmetros numéricos H e d e que devolva uma outra imagem colorida com alguns valores de matiz da imagem de entrada invertidos.

O parâmetro H deve ser um valor entre 0 e 360. O parâmetro d deve ser um valor entre 0 e 180.

Você deve converter a imagem para o sistema HSV e processar somente a banda H, de matiz. As bandas de S (saturação) e V (valor) devem ser preservadas. Neste processo, todas as matizes $h \in [H - d, H + d]$ devem ser substituídas por $h - 180$. Após a substituição, fazer a conversão inversa para o sistema RGB.

Obs : em todas as operações de soma e subtração com ângulos, tomar cuidado especial com resultados que caiam fora do intervalo $[0, 360[$.

O programa deve ser implementado em Python 3.x. Use as bibliotecas scikit-image ou opencv para as funções básicas de leitura/gravação/display e para funções de conversão de modelo de cores.

Além da implementação, você deve escrever e entregar um relatório contendo fundamentação teórica, o código-fonte e a apresentação de alguns casos de teste, para diversos valores de H e d . **Escolha imagens adequadas de teste que evidenciem que seu programa está funcionando.**

Devem ser entregues em um arquivo .zip todos os arquivos de sua implementação, o relatório e todas as imagens de teste utilizadas para ilustrar seus resultados. **Certifique-se que seu programa execute com todos os arquivos necessários na mesma pasta/diretório.**

O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla.